MS｜精華① 翻譯座標：先讓分子帶電，再用場秤 m/z

一句 Ni：先讓分子帶電，再用場秤 m/z；怎麼帶電定峰身分，用什麼秤定解析度。像郵局分揀：沒貼郵票（電荷）的包裹進不了分揀機；EI 把包裹摔碎再貼票，ESI 整箱貼好幾張票。方塊依 16 年題數排（MS 共 105 題）

① 怎麼帶電：離子源｜38 題

每一欄是一條規則：在哪帶電 → 接誰（R7 8）、峰身分（R3 10）、硬軟（R5 9）、大分子（R2 11）

源	在哪帶電 → 接誰	峰身分	硬軟	考點
EI 電子撞擊 electron impact	**汽相、真空**；先汽化 → **GC**	**M^{+}・**（奇電子）＋豐富碎片	**最硬**	**70 eV**；碎片最多、**結構資訊最多**、可比對圖譜庫；**最不易得分子量**（高極性物更難）；比常壓法更早用；碎片比 ESI **多**；**不給 $[M+H]^+$、$[M+Na]^+$**；官方 114-2-12：EI **最易給 $[M]^+$**（問的是離子型式）；**「小分子不能用 EI」錯**
PICI 正離子 CI	汽相；反應氣先游離再交 H^+ → GC	**$[M+H]^+$**＋試劑加合	軟	反應氣 methane、isobutane、ammonia，**不只形成一種離子**；psoralen（M 186）主峰 **187**、另見 215、227
NICI 負離子 CI	汽相；電子捕捉 → GC	M^{-}・、$[M-H]^-$	軟	psoralen 主峰 **186**、另見 218、少碎片
APCI／APPI	**汽相、常壓**；先汽化，**放電針**造 H_3O^+、N_2^+ 再轉電荷 → LC	多為單價	軟	**低極性**藥物（**適合高極性 錯**）；普及度比 ESI 低；大分子、抗體不合
ESI 電灑 electrospray	**液相、常壓**：毛細管加高電壓噴帶電微滴，N_2 助揮發，**電荷互斥讓液滴分裂 → LC**	$[M+H]^+$、$[M+Na]^+$、$[M+K]^+$、$[M-H]^-$；**多價**	**最軟**	**沒有放電針**（那是 APCI）；加正電壓 → 正離子、負電壓 → 負離子；大、小分子都行；**抗體、白蛋白、蛋白質首選**；**最易多價**；本身**不碎成多種碎片**；少見 **Ca^{2+}** 加合；chlorpromazine 318.9 → **positive ESI** 得 319；ampicillin 甲醇溶液 350、372、382、414、446（+22 Na、+32 MeOH 系列）→ ESI；106-2-39 沒給檢品，題本選 ESI
MALDI matrix-assisted laser desorption	**固相基質**：基質吸 **UV 雷射**，帶出檢品；點靶	多為**單價**	軟	配 **TOF**；**蛋白質結構**、DNA 序列、聚合物、**組織影像**；**不連 HPLC、不做 warfarin 血中濃度、不配四極柱做蛋白質**
FAB／FD	液體基質：快原子（Xe、Ar）撞 **glycerol**；FD 場脫附	$[M+H]^+$、加合	軟	舊 LC 介面；FD 也是軟游離
DESI	帶電噴灑打在**表面**	—	軟	**物質表面研究**
TSP／PB	舊式 LC 介面：熱噴灑、粒子束	—	—	不是蛋白質首選；TSP 靈敏度最差（錨點）

② 用什麼秤：分析器｜20 題

R1 把 m/z 差換成物理差 11、R6 解析度定讀到整數還是小數 9；串聯（QqQ、MS^n）見精華②

分析器	把 m/z 差換成（R1）	解析度（R6）	考點
磁扇形 magnetic sector	磁場讓離子轉彎：B、V 固定時 **$m/z \propto r^2$**	高（小數第 4 位）	**不同偏移半徑**分離；**與 r^2 成反比 錯**；**加速電壓影響解析度**；現已少用
雙聚焦	**靜電扇形**先收窄動能，再進磁扇形	高	**同時用靜電和磁場**；示意圖有兩個扇形；官方 111-1-25 只判 D 錯（A 其實寫的是靜電扇形）
四極柱 quadrupole	兩對正交電極加 **DC＋RF**，只讓一個 m/z 穩定**透過**	**單位（最低）**	DC、RF **相互直角**；訊號**不是撞柱產生**；好維護、比磁扇形便宜；**高解析、到小數第三位 錯** → 給不出分子式；**有限預算**的血中定量首選
離子阱 ion trap	**RF** 場把離子留在阱內，再逐一放出	單位	**直流電場留置 錯**；碰撞氣 **He**；MS^n 見精華②
TOF time-of-flight	同電壓加速，**小 m/z 先到**	可到小數	同 m/z 在飛行管**等速**；**reflectron、W 型**提高解析度；**離子越小越慢 錯**；ESI／TOF 測抗體、多肽
Orbitrap	靜電場中反覆振盪 → **image current** → FT	高	看到 image current 選 Orbitrap
FTICR ion cyclotron resonance	強磁場中迴旋頻率 → FT	**最高**	不純物**分子式** → **LC–FTMS**（promethazine）

四站：質譜只看得見離子｜R8 7 題

M01 先定問題：要碎片結構、微量，還是元素？

- **碎片結構**、0.5–50 ng/mL 嗎啡代謝物 → **質譜儀**（AAS、IR、UV 不夠）；有機不純物 > 0.1% → **HPLC/MS**
- 揮發油、製程中間產物、尿中管制藥 → GC–MS；**抗體藥物不純物不能走 GC**；元素 → ICP–MS

▼

M02 準備與測量：導入 → 游離 → 分離 → 檢測

源 離子源（①） 樣 導入 選 分析器（②）

- 常用導入：**GC、HPLC、CE**；**GPC 不是常用導入法**
- LC/MS 順序 ④ **LC 分離** → ① **離子化** → ② **離子分離** → ③ **檢測**；分析器在真空，ESI、APCI 是常壓

▼

M03 讀訊號：橫軸 m/z，縱軸相對強度

測 電子倍增器；Orbitrap／FTICR 讀 image current

- **縱軸 Abundance**（不是 Absorbance、mAU、mV）；**橫軸 m/z**（**不是被檢測的時間順序**）
- 基峰＝最強峰設 100%；**分子離子峰不一定最大**；訊號可比 M 大（加合）；訊號多可能表示分子不穩定

▼

M04 核對結論：扣回加合，用第二根峰驗算

算 m/z → M（精華②）

- $[M+H]^+$ 181 → M＝180；同圖 $[M+Na]^+$ 203 − 23 也得 180

空格也是答案

- **EI 不接 LC**（要先汽化）；**ESI 不用在 GC–MS**（GC 配 EI、PICI、NICI）
- EI 看不到 $[M+Na]^+$：鈉加合要溶液或基質（ESI、MALDI、FAB）
- **中性碎片看不到**，只看得到它造成的峰差

錨點（直接記）｜8 題

- EI **70 eV**（3 題）
- FAB 基質 **glycerol**；MALDI 基質要吃 UV 雷射 → 芳香酸：DHB（2,5-dihydroxybenzoic acid）、nicotinic、ferulic、sinapinic，**butyric acid 不行**；離子阱碰撞氣 **He**（3 題）
- 舊 LC 介面流速 **APCI > ESI > FAB**；靈敏度最差 **thermospray**（2 題，108 年後沒再考）

一句話：質譜只問兩件事：怎麼帶電（在哪帶、帶多猛 → 接誰、看到什麼峰），用什麼秤（換成半徑、時間、穩定性或頻率 → 讀到整數還是小數）。

對應五軸：① 適配＝檢品 × 離子源、GC 還是 LC、分析器 × 目的　② 位置＝峰身分（M^{+}・、$[M+H]^+$、多價）　③ 寬度＝解析度級別　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

MS｜精華② 驗證座標：m/z 扣回電荷與加合才是 M；再串一層、看峰差和同位素把 M 拆成結構

讀法：方塊依題數排：MS/MS 10 題、碎片 10 題 → 同位素 6 → 母式 6 → 精確質量（接 R6）。16 年沒考的內標、R／ppm、磁扇形 V、TOF 時間比、2 Cl／2 Br 峰比已刪

③ 要再選一次就再串一層：MS/MS｜R4 10 題

- **選母離子 → 碰撞碎裂（CID，collision induced dissociation）→ 分析子離子**；**把 ESI-MS 和 EI-MS 兩台直接串聯 錯**（ESI、EI 是源）
- **QqQ（triple quadrupole）**：Q1 選母 → q2 碰撞 → Q3 選子（MRM）→ **LC–QqQ** 定量藥物與代謝物血中濃度；ESI 後要最多結構資訊，題本選 QqQ
- **MS^n**（MS^3、碎三次）→ **離子阱**：diphenhydramine 氧化位置
- 好處：補 ESI 碎片少、**提高選擇性與靈敏度**、增加結構資訊、可選擇性碎特定離子
- CID 用途：不純物、降解物碎片；**胜肽胺基酸組成與序列**（串聯 LC–MS 測蛋白質序列）；母子離子對定量；**不能解光學異構物立體結構**（碎片只給質量）
- 官方 107-1-36 判 D 錯：「CID 再現性非常好、可建資料庫」；題本要考碎片隨碰撞條件變

④ 碎片：正電荷落在最穩的地方｜R10 6＋R11 4＝10 題

- EI 給 **$M^+\cdot$（奇電子）**，斷一根鍵 → **偶電子碎片離子＋中性自由基**：乙醇 **m/z 46＝$M^+\cdot$**；31 CH_2OH^+ 是丟 **$\cdot CH_3$ 自由基**（**不是甲基陽離子**），31、29 都是偶電子
- **α 斷裂**：異原子旁 C–C 斷，電荷留 N 端；lidocaine **m/z 86**＝$C_5H_{12}N^+$ → **homolytic α-cleavage**
- **benzyl → tropylium**（$C_7H_7^+$，m/z 91，七員芳香環）；越穩的碎片越多 → 基峰；官方 102-2-17：基峰＝**最安定裂片**的峰
- 碎片都比 M 小：propranolol（M 259）圖上的 **301** → 不純物；峰差＝中性脫失：18 H_2O、17 NH_3、**28 CO**（C_2H_4、N_2 也是 28，題本選 CO）、44 CO_2
- **所有碎片都偵測得到 錯**：中性碎片看不到；溶劑分子可和碎片結合成新離子；鹼性 N 藥物在酸中帶電
- **McLafferty**：要 **C=X＋γ-H**，六員環轉 H、丟烯 → ketone、ester、amide、**四碳以上直鏈脂肪酸酯**可；**飽和烴、alcohols、多氯聯苯**缺把柄 → 不會
- 其他重排：環己烯 → retro-Diels–Alder；benzyl → tropylium；所以「最不易重排」選**多氯聯苯**

最小對：只差一個變數

EI	↔	**CI**	撞掉電子 $M^+\cdot$＋碎片 vs 交 H^+ 得 $[M+H]^+$
PICI	↔	**NICI**	psoralen 187（215、227）vs 186（218）；EI 是 186＋158、130、102
ESI	↔	**APCI**	液相、電荷互斥 vs 先汽化、放電針；極性 vs 低極性
ESI	↔	**MALDI**	多價、連 LC vs 單價、點靶配 TOF
QqQ	↔	**離子阱**	MRM 定量 vs MS^n 逐級碎
M+1	↔	**M+2**	^{13}C vs ^{37}Cl、^{81}Br、^{34}S

官方答案和原理有出入：照官方記，知道為什麼

- 102-2-17 官方選「基峰＝最安定裂片的峰」：嚴格定義只是最強峰，最穩的碎片通常最多
- 114-2-12 官方選 EI 最易給 $[M]^+$：問離子型式（$M^+\cdot$）；問分子量資訊時 EI 反而最難（103-1-16、111-2-25、114-1-25）
- 115-2-9 官方判「混合物不能當校正品」錯：實務常用校正混合液

⑤ 同位素：M＋1、M＋2 的比篩元素｜R9 6 題　M＝最輕同位素組成那根

含	峰比	來源	代表題
1 個 Cl	M : M+2 ≈ **3 : 1**	$^{35}Cl : ^{37}Cl$	1:1、2:1、24:1 都錯
1 個 Br	M : M+2 ≈ **1 : 1**	$^{79}Br : ^{81}Br$	Cl 1:1、Br 3:1 是**對調**陷阱
1 個 S	M+2 ≈ M 的 **4.4%**	^{34}S	283：285＝100：4.5 → **S**
n 個 C	M+1 ≈ n × 1.1%	^{13}C	$C_{12}H_{22}FClO_2$ 的 M+1＝**一個 ^{13}C 取代**（不是多 H、D；^{37}Cl 給 M+2）
F、I、P	沒有 M+2	單一同位素	**I** 最不可能是 M+2 來源

⑥ 母式：m/z 換回 M，原子價記帳｜R12 3＋R13 3＝6 題

單價加合　**M＝x − a**
a：H^+ 1、Na^+ 23、K^+ 39、NH_4^+ 18；$[M+H]^+$ 和 $[M+Na]^+$ 差 22

已知電荷 z　**M＝z × (x − 1)**
12+ 在 1020.5 → 12 × 1019.5＝12234；14+ 在 875 → 14 × 874＝12236 → **≈12000 Da**

相鄰兩峰　**z＝(y − 1)／(x − y)**
x 大、y 小；一串峰是同一分子帶不同電荷，**不是碎片**；取中段多根互驗

氮規則　**名目質量奇數 → 奇數個 N**
$[M]^+$ 奇數 → 含 **N**（不是 S、P、K）；$[M+H]^+$ 先減 1

不飽和度　**C − (H＋X)／2 ＋ N／2 ＋ 1**
O、S 不算；$C_{10}H_{18}BrClO_3$ → 10 − 20／2 ＋ 1＝**1** → 芳香環 **0**（一個苯環就要 4）

精確質量：低解析只讀整數（接 R6）

- 名目質量＝最輕同位素整數和：$CH_3{}^{79}Br$＝**94** → 低解析實驗值 **94.0**（平均 94.9 不是任何一根峰）
- 質量缺陷：^{12}C 定義 **12.0000**；**^1H 1.0078 偏最多**、^{15}N 15.0001、^{19}F 18.9984 → 分子式要讀到這一位
- 校正 m/z 軸：至少 **3 個**訊號；**混合物可當校正品**（**只能用純品 錯**）；多氟取代（全氟化物）比多氫好；**蛋白質**可當校正品

條件 × 讀數：轉一個旋鈕，峰怎麼動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	碎片	m/z 位置	考點
游離能量↑（EI 對軟源）	↑	$M^+\cdot$ 變弱	高極性物用 EI **最不易得分子量**；FAB、ESI、CI 較能
正模式 → 負模式		187 $[M+H]^+$ → 186 $M^-\cdot$、$[M-H]^-$	ESI 毛細管加正或負電壓，兩種都行
溶液有 Na^+、K^+、MeOH		+22、+38、+32 系列	加合讓 m/z 變大 → 判 ESI
電荷 z↑		m/z↓	蛋白質多價落進一般分析器範圍
碰撞能量、氣體、機型變	↑	子離子比例變	CID 圖譜跨機型難通用（107-1-36）

一句話：看到 m/z，先問帶了誰、帶幾個電荷，扣回去才是 M；要結構就再串一層（MS/MS），再用峰差、同位素比、原子價記帳拼回分子。

對應五軸：② 位置＝碎片、同位素峰、氮規則　③ 寬度＝名目 vs 精確質量　④ 換量＝扣加合、多價解電荷、不飽和度　⑤ 條件＝游離能量、正負模式、碰撞條件